

Sự bùng nổ của các mô hình Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, GitHub Copilot hay Claude đang định hình lại hoàn toàn phương pháp học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, đối với sinh viên năm nhất chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Công nghệ (UET), đây là một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Việc chuyển đổi từ môi trường phổ thông lên đại học, bắt đầu làm quen với tư duy lập trình thông qua ngôn ngữ Python, hay đối mặt với những thử thách logic khắt khe trong môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật bằng C++ đòi hỏi một nền tảng tư duy vững chắc.

Trong bối cảnh đó, các công cụ AI tạo sinh xuất hiện và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một mặt, chúng đóng vai trò như một "gia sư" cá nhân đặc lực, hỗ trợ phát hiện lỗi sai (debug), tối ưu hóa mã nguồn và giải thích các khái niệm phức tạp một cách trực quan. Mặt khác, việc lạm dụng AI ở giai đoạn nền tảng tiềm ẩn rủi ro lớn về sự ỷ lại, làm suy giảm khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của người mới bắt đầu (novice programmers).

Nhận thức được tính cấp thiết và thực tiễn của vấn đề trên, báo cáo này lựa chọn chủ đề: "Đánh giá tác động của các công cụ Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đối với việc học lập trình của sinh viên năm nhất". Thông qua việc áp dụng các kỹ năng tìm kiếm thông tin học thuật, báo cáo sẽ tiến hành thu thập, phân tích và đánh giá độ tin cậy của 10 nguồn tài liệu khác nhau (bao gồm các bài báo khoa học, sách chuyên khảo và nguồn internet uy tín). Từ đó, báo cáo không chỉ nhằm hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản mà còn cung cấp một cái nhìn tổng quan, khách quan về cách AI đang tái định hình giáo dục lập trình hiện đại.

1. Chiến lược tìm kiếm thông tin

Để đảm bảo tính khách quan và đa dạng của dữ liệu, quá trình tìm kiếm được thực hiện trên 4 nhóm nguồn chính:

- **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar, IEEE Xplore, và Cổng thông tin thư viện Đại học Công nghệ (UET) để tiếp cận các bài báo có bản quyền.
- **Tạp chí khoa học & Kỷ yếu hội nghị:** Ưu tiên các ấn phẩm từ ACM (Association for Computing Machinery) và các hội nghị quốc tế về giáo dục khoa học máy tính (như SIGCSE).
- **Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm qua Google Books và thư viện trường các ấn bản mới nhất về ứng dụng AI trong giáo dục.
- **Nguồn mở trên Internet:** Khai thác các báo cáo (Whitepapers) từ các tổ chức phát triển AI (OpenAI, GitHub) và các kho lưu trữ tiền ấn bản (arXiv).

Từ khóa (Keywords) sử dụng: Sự kết hợp của các toán tử logic (AND, OR) để tối ưu hóa kết quả: ("Generative AI" OR "ChatGPT" OR "GitHub Copilot") AND ("programming education" OR "novice programmers" OR "CS1") AND ("impact" OR "performance").

2. Tiêu chí đánh giá độ tin cậy

Mỗi tài liệu thu thập được đánh giá khắt khe dựa trên 5 tiêu chí:

- 1. **Tác giả:** Trình độ chuyên môn và cơ quan công tác.
- 2. **Cơ quan xuất bản:** Mức độ uy tín của nhà xuất bản/tạp chí và quy trình phản biện đồng cấp (peer-review).
- 3. **Phương pháp nghiên cứu:** Tính khoa học của phương pháp (thực nghiệm, khảo sát định lượng/định tính) và quy mô mẫu dữ liệu.
- 4. **Trích dẫn:** Tầm ảnh hưởng của tài liệu trong giới học thuật (thông qua số lượng trích dẫn trên Google Scholar).
- 5. **Tính cập nhật:** Ưu tiên tài liệu xuất bản từ năm 2022-2026, do tốc độ phát triển cực nhanh của công nghệ AI tạo sinh.

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
1	<i>Programming Is Hard - Or at Least It Used to Be: Educational Opportunities and Challenges of AI Code Generation</i> (Becker et al., 2023)	Báo khoa học (Hội nghị ACM SIGCSE)	9.5/10	Tác giả: Các chuyên gia hàng đầu về CS Education. Xuất bản: ACM - chuẩn peer-review gắt gao.	Ưu: Toàn diện về cơ hội và thách thức của AI với sinh viên mới học. Nhược: Thiếu số liệu thực nghiệm định lượng cụ thể trên diện rộng.

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
				Phương pháp: Tổng quan phân tích sâu. Trích dẫn: >300 lần. Cập nhật: Rất mới (2023).	
2	<i>The Robots Are Coming: Exploring the Implications of OpenAI Codex on Introductory Programming</i> (Finnie-Ansley et al., 2022)	Báo khoa học (Hội nghị ACE)	9.0/10	Tác giả: Thuộc ĐH Auckland, có chuyên môn sâu. Xuất bản: Kỷ yếu hội nghị ACE (uy tín). Phương pháp: Chạy	Ưu: Có dữ liệu thực nghiệm rõ ràng chứng minh AI giải được 70% bài tập CS1. Nhược: Mô hình Codex hiện đã cũ so với GPT-4 hiện tại.

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
				thực nghiệm Codex trên các bài tập Python cơ bản. Trích dẫn: >400 lần. Cập nhật: Giai đoạn đầu của bùng nổ LLMs (2022).	
3	<i>Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning</i> (Holmes et al., 2023)	Sách chuyên khảo	8.5/10	Tác giả: Các nhà nghiên cứu từ ĐH College London. Xuất bản: Center for Curriculum Redesign.	Ưu: Cung cấp khung lý thuyết vững chắc về đạo đức khi dùng AI. Nhược: Không đi quá sâu vào khía cạnh lập trình kỹ thuật (C++/Python).

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
				Phương pháp: Phân tích lý thuyết giáo dục. Trích dẫn: Cao trong mảng giáo dục. Cập nhật: 2023.	
4	<i>Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness</i> (Kalliamvakou, 2022)	Nguồn mở Internet (Báo cáo)	8.0/10	Tác giả: Chuyên gia nghiên cứu tại chính GitHub. Xuất bản: Trang chủ GitHub.	Ưu: Nguồn gốc dữ liệu trực tiếp từ công ty tạo ra công cụ. Nhược: Có nguy cơ thiên lệch (bias) vì là báo cáo nội bộ của GitHub.

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
				Phương pháp: Khảo sát và thực nghiệm thời gian code. Trích dẫn: Được trích dẫn nhiều trong các bài báo khác. Cập nhật: 2022.	
5	(Bạn tìm thêm 1 bài báo trên Google Scholar về ứng dụng ChatGPT để học C++)	Báo khoa học	...	...	...
...	(Bổ sung đến đủ 10 tài liệu, đảm bảo có ít	...	...	...	...

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Điểm tin cậy	Đánh giá chi tiết (Dựa trên 5 tiêu chí)	Ưu điểm & Nhược điểm của tài liệu
	<i>nhất 5 bài báo khoa học)</i>				